

Manual de Usuario

VALIDACIÓN SERVIFORMACION CARTOGRAFÍA LATAM V 4.2.0

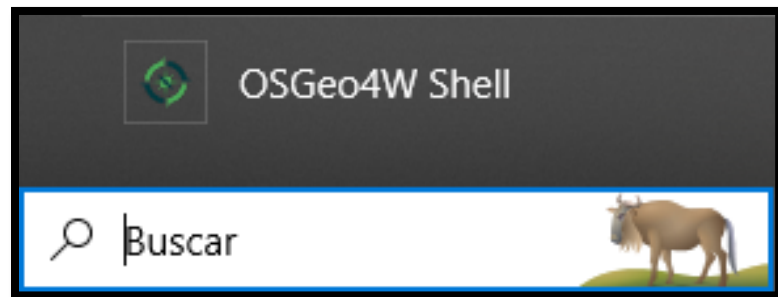
AUTOMATIZACIONES DATA GIS

Contenido

1.	Instalación de Librerías.....	2
2.	Selección de base de datos	3
3.	Categorización o división de los datos.....	5
4.	Validación de estructura	5
5.	Validación de Mavvial	7
5.0	Estandarización:	7
5.1	Registro con caracteres:	8
5.2	id_capa duplicado:	9
5.3	Principal vacía:.....	9
5.4	Generadora/altura vacía:	10
5.5	Vía repetida:	10
5.6	Revisar continuidad:	11
5.7	Salto de generadora:.....	11
5.8	Error apuntamiento:	12
5.9	Mala orientación frente a par e impar – 5.10 Mala orientación frente a impar – 5.11 Mala orientación frente a par	12
5.12	Rango:.....	13
6.	Validación de Placas	14
6.0	Estandarización:	14
6.1	Registro con caracteres:	15
6.2	id_capa duplicado:.....	16
6.3	Tipovia vacía:	16
6.4	Principal vacía:	16
6.5	Generadora/altura vacía:.....	17
6.6	No corresponde la placa con el nombre de la vía:.....	17
6.7	Numero de puerta repetido:	18
6.8	Error costados:.....	18
6.9	Salto de placa:.....	19

1. Instalación de Librerías

Para el funcionamiento de la herramienta es indispensable la instalación previa de las siguientes bibliotecas desde el sistema de distribución de software geoespacial OSGeo4W Shell obtenido al momento de instalar Qgis en el equipo.



Una vez en la ventana de ejecución de comandos se llamará al sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y administrar paquetes de software escritos en Python (**PIP**) el cual usaremos para instalar las librerías necesarias de la siguiente manera:

1. pip install pandas

```
OSGeo4W Shell
run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.28.8>pip install pandas
```

2. pip install geopandas

```
OSGeo4W Shell
run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.28.8>pip install geopandas
```

3. pip install sqlalchemy

```
OSGeo4W Shell
run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.28.8>pip install sqlalchemy
```

4. pip install rtree

```
OSGeo4W Shell
run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.28.8>pip install rtree
```

2. Selección de base de datos

La herramienta se encuentra diseñada para generar análisis de información que se encuentre alojada en una base de datos en PostgreSQL, por lo que es de suma importancia cumplir con los siguientes parámetros:

1. Debido a que la herramienta es de uso exclusivo para las bases de datos dispuestas en el servidor de cartografía, esta fue restringida de tal manera que solo hace visible las bases que comiencen con la palabra '**Latam**'. De la misma manera en caso de ser necesario la ejecución de manera local, la base de datos creada en el localhost debe comenzar con la palabra mencionada anteriormente.



2. El usuario debe contar con los permisos necesarios para creación y modificación de tablas en la base de datos seleccionada. Además, la conexión se debe ejecutar de la siguiente manera, haciendo énfasis en que la herramienta tomara los datos suministrados como nombre, host, usuario, contraseña, por lo que es necesario guardar los datos de manera permanente en la interfaz Qgis:

Edit PostGIS Connection

Información sobre la conexión

Nombre:

Servicio:

Anfitrión:

Puerto:

Base de datos:

Modo SSL:

Session ROLE:

Autenticación

Configuraciones **Básica**

Nombre de usuario: ☒ Guardar

Contraseña: ☒ Guardar

 Advertencia: credenciales almacenadas como texto plano en archivo de proyecto.

☐ Mostrar capas sólo en los registros de capa

☐ No resolver el tipo de columnas sin restricción (GEOMETRÍA)

☐ Buscar sólo en el esquema "público"

☒ Listar también tablas sin geometría

☐ Utilizar metadatos de tabla estimados

☒ Permitir guardar / cargar proyectos de QGIS en la base de datos

☐ Allow saving/loading QGIS layer metadata in the database

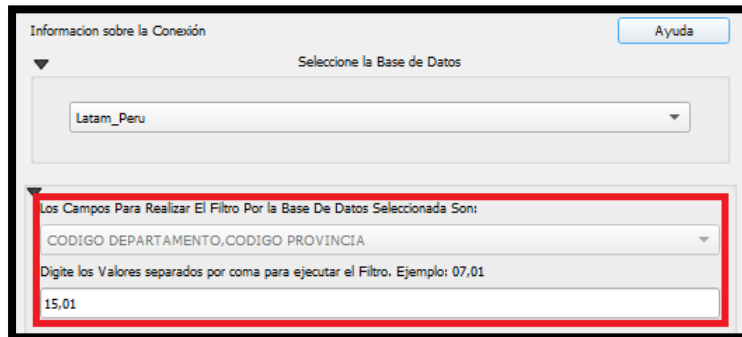
- Si se realizaron correctamente los pasos anteriores al momento de abrir la interfaz se verán reflejadas en una lista desplegable las bases de datos con las que se cuenta conexión.

Información sobre la Conexión

▼ Seleccione la Base de Datos

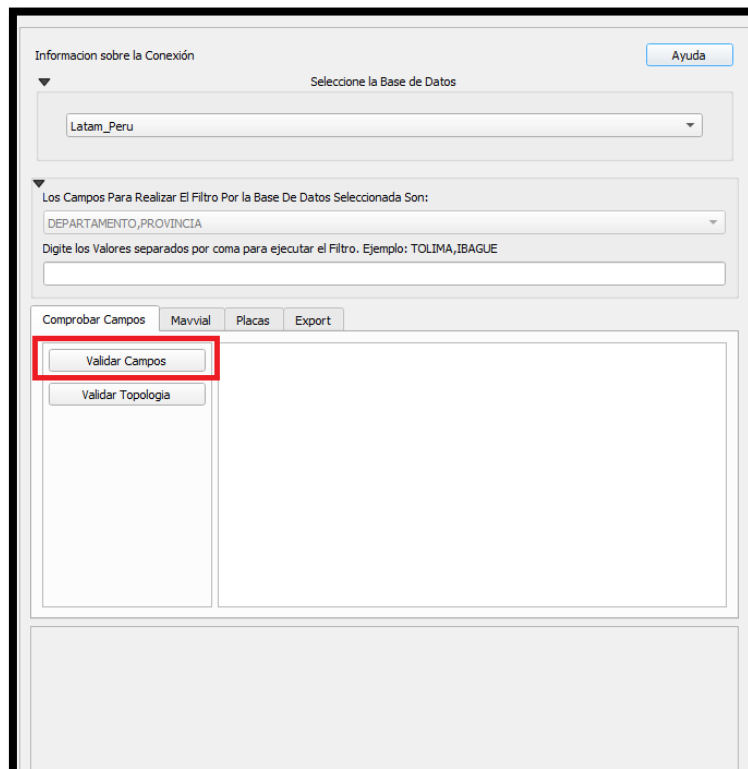
3. Categorización o división de los datos

Debido a la cantidad de información con la que se cuenta, en busca de mejorar los tiempos de ejecución y respuesta del hardware al momento de realizar los análisis espaciales se opta por realizar un filtro a la información según sea necesario. Por ejemplo, para Perú el filtro se va a realizar por Código Departamento y Código Provincia como lo indica el cuadro de selección. Es importante que al momento de realizar el filtro la información suministrada a la herramienta sea sin espacios y separada por coma (,).



4. Validación de estructura

Una vez realizada de manera correcta la vinculación a la base de datos y seleccionada en el desplegable de la herramienta, podemos realizar el primer análisis esquemático en el cual se encuentran las capas en el esquema public de la base de datos.



Es decir, según la estructura acordada previamente, la herramienta validara que campos/columnas faltan, que campos/columnas están de más, si las columnas cuentan con el tipo de dato correcto (integer, double, string, ...) y si cuentan con la longitud dispuesta en el catálogo.

Información sobre la Conexión Ayuda

▼ Seleccione la Base de Datos

Latam_Peru ▼

▼ Los Campos Para Realizar El Filtro Por la Base De Datos Seleccionada Son:

DEPARTAMENTO,PROVINCIA ▼

Digite los Valores separados por coma para ejecutar el Filtro. Ejemplo: TOLIMA,IBAGUE

Comprobar Campos Mavvial Placas Export

Validar Campos

Validar Topología

```
*****PREDIOS*****
Los campos que tiene diferente tipo a la estructura son: []
Los campos que tiene diferente longitud a la estructura son: ['id_capa', 'ubigeo', 'cod_dep', 'nom_dep', 'cod_prov', 'nom_prov', 'cod_dist', 'nom_dist', 'nom_urb', 'estratf']

*****PLACAS*****
Estas columnas sobran: {'fid', 'cate_urb'}
Los campos que tiene diferente tipo a la estructura son: ['id_capa']
Los campos que tiene diferente longitud a la estructura son: ['id_capa', 'ubigeo', 'cod_dep', 'nom_dep', 'cod_prov', 'nom_prov', 'cod_dist', 'nom_dist', 'nom_urb', 'prefijo', 'nom_via', 'manzana', 'lote', 'tipo_dir', 'direccion', 'id_mavvial', 'marca', 'fecha', 'version']

*****PROVINCIAS*****
Estas columnas sobran: {'gid'}
Los campos que tiene diferente tipo a la estructura son: ['id_capa']
Los campos que tiene diferente longitud a la estructura son: ['id_capa']
```

Proceso Terminado: Validación de Campos finalizada

5. Validación de Mavvial

5.0 Estandarización:

Se realiza una homologación de los datos manejando el total de la información en MAYUSCULA, reemplazando espacios al principio y al final de los registros, además de dobles espacios entre ellos.

Por otra parte, se reemplazan los símbolos [\\|!\"#\$%&/()&i\"{}\\[\\]._::;+\\-*=-/°] de columnas previamente denominadas con el tipo de dato string, se reemplazan valores con tilde (Á) por su semejante sin la acentuación (A), se separa los números de las letras (CL 1A) -> (CL 1 A), se unen los casos letra espacio letra (CL 1 A A) -> (CL 1 AA) y se reemplazan las palabras que hagan alusión a algún número por el mismo según corresponda (PRIMERA, PRIMER, UNO) -> (1).

Por último, en esta primera ejecución se crean los campos necesarios para almacenar el resultado de las validaciones (inconsistencias, atípico, rango impar y rango par).

Información sobre la Conexión Ayuda

Selección de la Base de Datos

Latam_Peru

Los Campos Para Realizar El Filtro Por la Base De Datos Seleccionada Son:

CODIGO DEPARTAMENTO, CODIGO PROVINCIA

Digite los Valores separados por coma para ejecutar el Filtro. Ejemplo: 07,01

15,01

Comprobar Campos **Mavvial** Placas Export

☒ 1. Registro con Caracteres

☐ 2. Id_Capa Duplicado

☐ 3. Principal Vacía

☐ 4. Generadora Vacía

☐ 5. Cruce Repetido

☐ 6. Continuidad en Principal

☐ 7. Salto de Generadora

☐ 8. Error Apuntamiento

☐ 9-10-11. Orientación Respecto a Placas

☐ 12. Rango

Selección Mavvial:

mavvial [EPSG:4326]

Selección Placas:

placas [EPSG:4326]

Estandarizar Mavvial

Validar Mavvial

Para la ejecución de las siguientes validaciones es necesario elegir la casilla de selección del proceso que desea realizar, por lo tanto, puede activar y desactivar cuantas considere necesarias.

Información sobre la Conexión Ayuda

Seleccione la Base de Datos

Latam_Peru

Los Campos Para Realizar El Filtro Por la Base De Datos Seleccionada Son:

CODIGO DEPARTAMENTO, CODIGO PROVINCIA

Digite los Valores separados por coma para ejecutar el Filtro. Ejemplo: 07,01

15,01

Comprobar Campos Mavvial Placas Export

☒ 1. Registro con Caracteres
☐ 2. Id_Capa Duplicado
☒ 3. Principal Vacía
☐ 4. Generadora Vacía
☒ 5. Cruce Repetido
☐ 6. Continuidad en Principal
☒ 7. Salto de Generadora
☐ 8. Error Apuntamiento
☒ 9-10-11. Orientación Respecto a Placas
☒ 12. Rango

Seleccione Mavvial:
 mavvial [EPSG:4326]
 Seleccione Placas:
 placas [EPSG:4326]

Estandarizar Mavvial
 Validar Mavvial

5.1 Registro con caracteres:

Se ejecuta la primera revisión registrada en el campo de inconsistencias en caso de existir algún registro que contenga alguno de los siguientes símbolos. Ejemplo: '[!]"#\$%&/(){}[\]._~:;+\\-*/-°]'

nom_dist	cod_urb	nom_urb	costado	prefijo	nombre	total	altura	inconsistencias
CALLAO	NULL	UB. ALAN GARCIA PEREZ	NULL	JR	SALOOM	JIRON SALOOM	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. ALAN GARCIA PEREZ	NULL	JR	CARRILLO DE A...	JIRON CARRILL...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. ALAN GARCIA PEREZ	NULL	JR	SALOOM	JIRON SALOOM	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	CL	LAREDO	CALLE LAREDO	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. FISCAL N° 1	NULL	CL	HUASCAR	CALLE HUASCAR	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. VILLANOVA	NULL	AV	SANTA ROSA	AVENIDA SANT...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. VILLANOVA	NULL	CL	MICAELA BASTI...	CALLE MICAEL...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	AV	ALFREDO PALA...	AVENIDA ALFR...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	AV	ALFREDO PALA...	AVENIDA ALFR...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	AV	ALFREDO PALA...	AVENIDA ALFR...	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	CL	LAREDO	CALLE LAREDO	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	CL	LAREDO	CALLE LAREDO	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	CL	LAREDO	CALLE LAREDO	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. EL CARMEN	NULL	CL	LAREDO	CALLE LAREDO	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CALLAO	NULL	UB. FISCAL N° 5	NULL	JR	MARCO POLO	JIRON MARCO ...	NULL	1. Validar registro con caracteres -

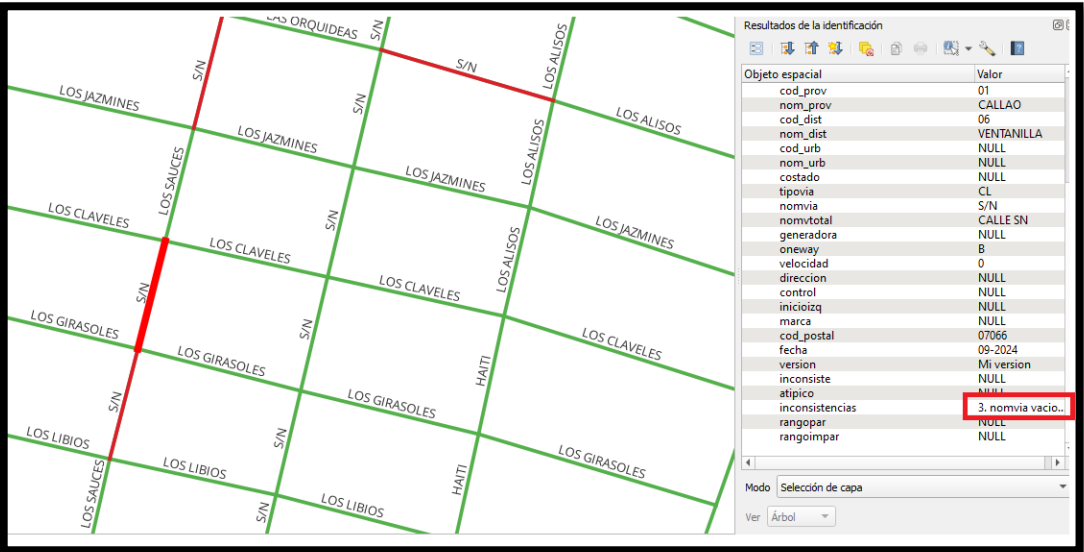
5.2 id_capa duplicado:

Verifica duplicidad de datos en el campo de id_capa.

id_capa	ubigeo	cod_dep	nom_dep	cod_prov	nom_prov	cod_dist	nom_dist	inconsistencias
74	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	2. id_capa duplicado 2 veces
74	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	6. Salto de generadora - 2. id_capa duplicado ...
77	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	3. nombre vacio
78	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	4. Generadora/altura vacia
79	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	6. Salto de generadora - 6. Salto de generadora
80	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	NULL
83	070104	07	CALLAO	01	CALLAO	04	LA PERLA	- 5. Revisar continuidad - 5. Revisar continuid...
157	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 5. Revisar continu...
158	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 5. Revisar continu...
159	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 5. Revisar continu...
160	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 4. Generadora/alt...
161	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 5. Revisar continu...
162	070101	07	CALLAO	01	CALLAO	01	CALLAO	4. Generadora/altura vacia - 4. Generadora/alt...

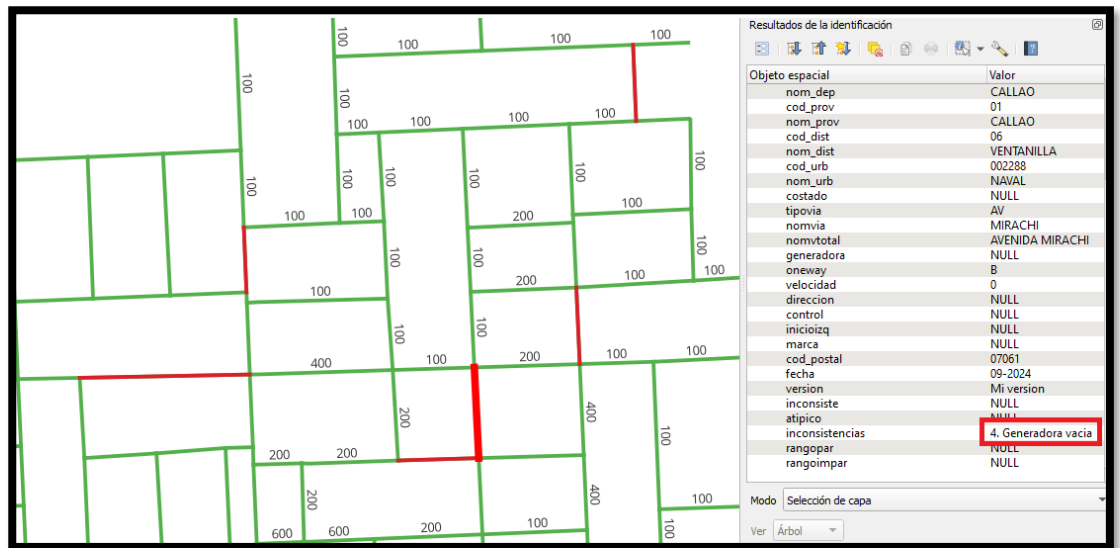
5.3 Principal vacía:

Verifica los registros que se encuentren con el campo nomvia (principal) que se encuentren vacíos (NULL) o S/N y que a su vez cuenten con un elemento paralelo que si cuente con algún tipo de información.



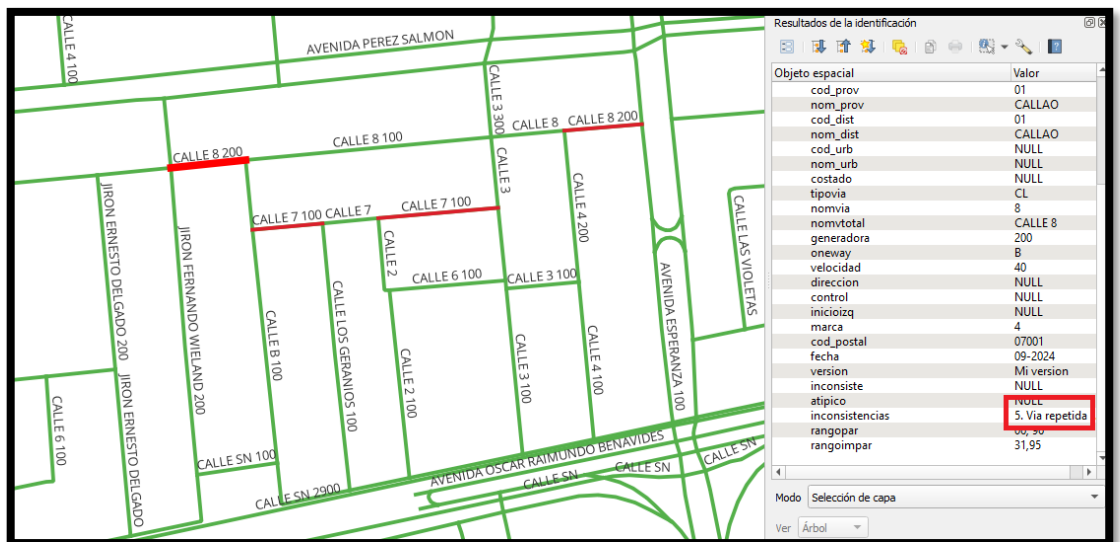
5.4 Generadora/altura vacía:

Verifica los registros que se encuentren con el campo generadora (altura) que se encuentren vacíos (NULL) o S/N y que a su vez cuenten con un elemento paralelo que si cuente con algún tipo de información.



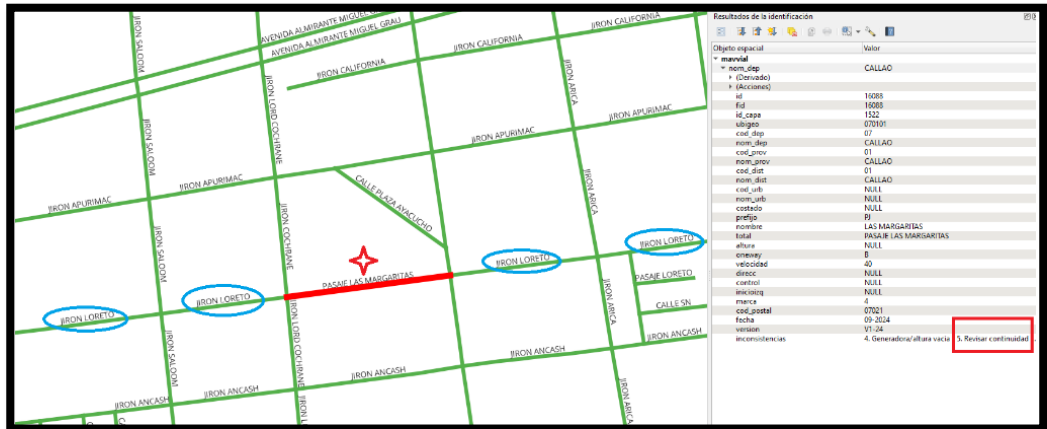
5.5 Vía repetida:

Señala los registros que se encuentran en el mismo distrito, cuentan con principal (nomvtotal) y generadora igual, su longitud es mayor a 15 metros y además no pertenecen al final de un cruce (T).



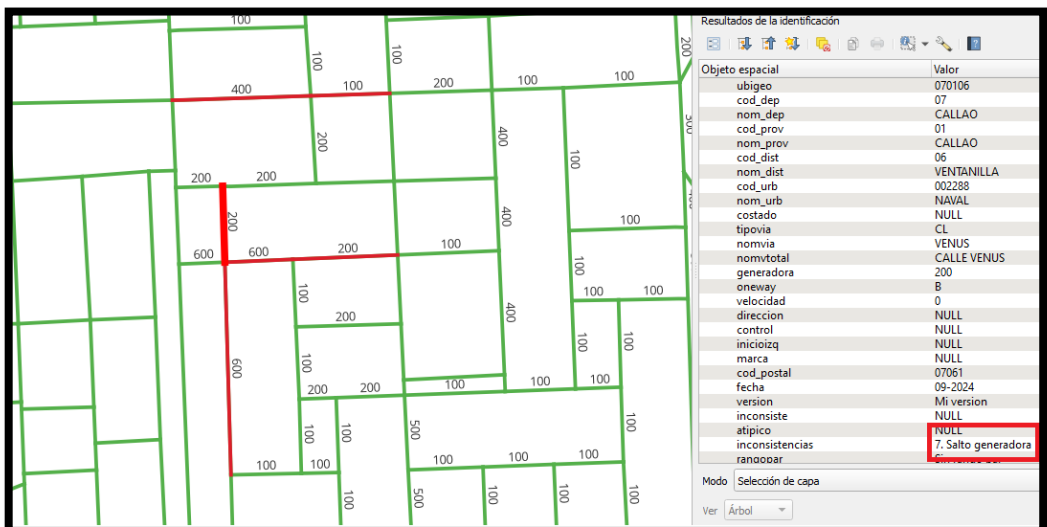
5.6 Revisar continuidad:

Verifica la continuidad de la principal (nomvttotal) que no cuente con ningún cambio o salto entre elementos coincidentes en ángulo y dirección.



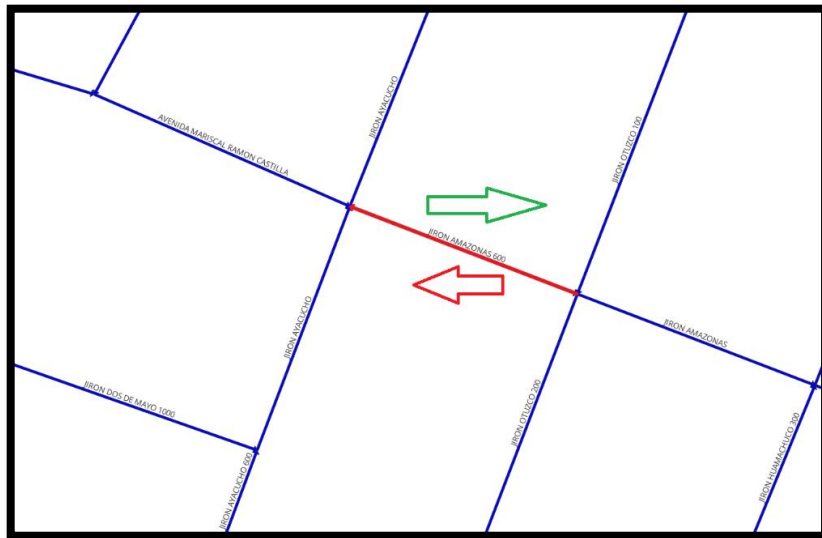
5.7 Salto de generadora:

Verifica los registros que sean mayores a 15 metros, que no pertenecen al final de un cruce (T) y según la dirección del vector analiza que sus semejantes que tengan la misma principal (nomvttotal) y sean paralelas, la generadora no coincide en aumento. Ej: 100,200,999999,400.



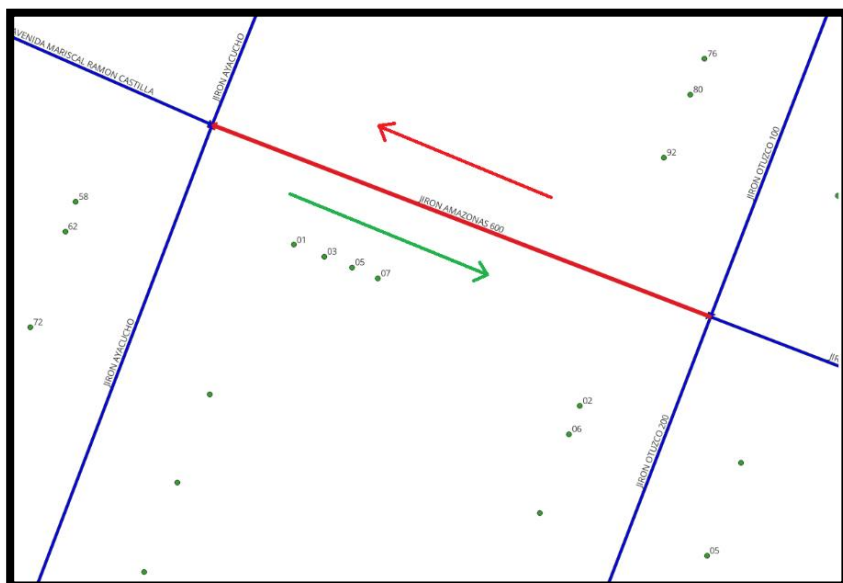
5.8 Error apuntamiento:

Los elementos pertenecientes a la capa deben cumplir con el direccionamiento consecutivo según sus paralelas.



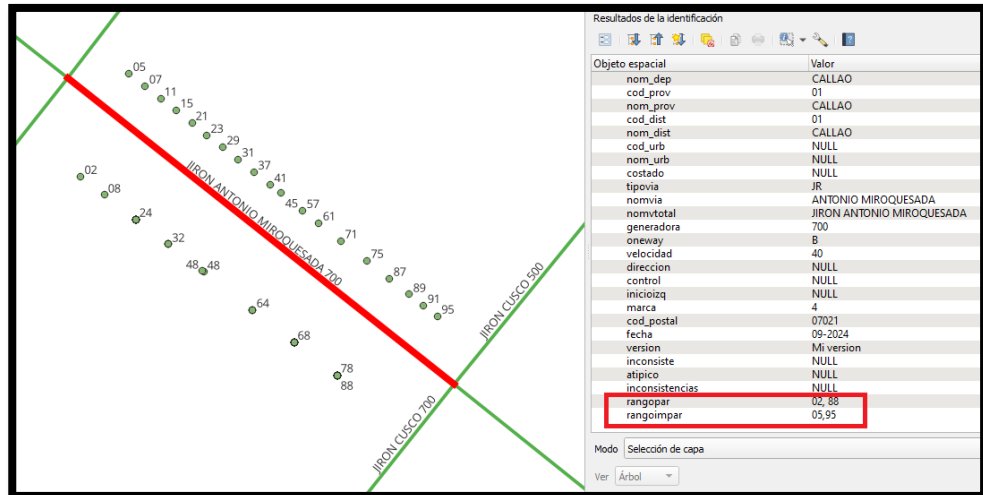
5.9 Mala orientación frente a par e impar – 5.10 Mala orientación frente a impar – 5.11 Mala orientación frente a par

Valida el direccionamiento del segmento de malla vial según el aumento de las placas que cuentan con el mismo cruce (prefijo-principal-generadora). Se dejará la marca correspondiente según sea el caso, es decir si no coincide con el aumento del costado par, con el costado impar o con ambos costados.



5.12 Rango:

Verifica cuantas placas tiene asociadas un eje vial según su distrito, tipovia, nomvia y generadora. De esa manera escoge la placa menor y mayor y las almacena según corresponda en rangopar y rangoimpar.



6. Validación de Placas

6.0 Estandarización:

Se realiza una homologación de los datos manejando el total de la información en MAYUSCULA, reemplazando espacios al principio y al final de los registros, además de dobles espacios entre ellos.

Por otra parte, se reemplazan los símbolos [\\|!\"#\$%&/()&i\"{}\\[\\]._::;+\\-*=-/°] de columnas previamente denominadas con el tipo de dato string, se reemplazan valores con tilde (Á) por su semejante sin la acentuación (A), se separa los números de las letras (CL 1A) -> (CL 1 A), se unen los casos letra espacio letra (CL 1 A A) -> (CL 1 AA) y se reemplazan las palabras que hagan alusión a algún número por el mismo según corresponda (PRIMERA, PRIMER, UNO) -> (1).

Por último, en esta primera ejecución se crean los campos necesarios para almacenar el resultado de las validaciones (inconsistencias, atípico, rango impar y rangopar).

Información sobre la Conexión Ayuda

Selección de la Base de Datos

Latam_Peru

Los Campos Para Realizar El Filtro Por la Base De Datos Seleccionada Son:

CODIGO DEPARTAMENTO, CODIGO PROVINCIA

Digite los Valores separados por coma para ejecutar el Filtro. Ejemplo: 07,01

07,01

Comprobar Campos Mavvial Placas Export

☐ 1. Registro con Caracteres

☐ 2. Id_Capa Duplicado

☐ 3. Tipo Via Vacío

☐ 4. Principal Vacía

☐ 5. Generadora Vacía

☐ 6. Placas Vs Mavvial

☐ 7. Placa Repetida

☐ 8-9. Error de Costado y Salto de Placa

Selección de Placas

placas [EPSG:4326]

Selección de Mavvial

mavvial [EPSG:4326]

Selección de Predios

predios [EPSG:4326]

Estandarizar

Validar Placas

Para la ejecución de las siguientes validaciones es necesario elegir la casilla de selección del proceso que desea realizar, por lo tanto, puede activar y desactivar cuantas considere necesarias.

Información sobre la Conexión Ayuda

Seleccione la Base de Datos

Latam_Peru

Los Campos Para Realizar El Filtro Por la Base De Datos Seleccionada Son:

CODIGO DEPARTAMENTO, CODIGO PROVINCIA

Digite los Valores separados por coma para ejecutar el Filtro. Ejemplo: 07,01

07,01

Comprobar Campos Mavvial **Placas** Export

☒ 1. Registro con Caracteres
☐ 2. Id_Capa Duplicado
☒ 3. Tipo Via Vacio
☐ 4. Principal Vacía
☒ 5. Generadora Vacía
☒ 6. Placas Vs Mavvial
☒ 7. Placa Repetida
☐ 8-9. Error de Costado y Salto de Placa

Selección Placas
 placas [EPSG:4326]

Selección Mavvial
 mavvial [EPSG:431]

Selección Predios
 predios [EPSG:4326]

Estandarizar
Validar Placas

6.1 Registro con caracteres:

Se ejecuta la primera revisión registrada en el campo de inconsistencias en caso de existir algún registro que contenga alguno de los siguientes símbolos. Ejemplo: '[!]"#\$%&/()&i"{}[\]._:;,+-*/=/'

com_urb	perfil	ubicación	manzana	lote	man_gueto	altura	inconsistencia
MANUEL CIPRIANO DULANTO SECTOR 2	JR	CALLAO URB MANUEL C DULANTO - CALLAO	MZ 21	LT 22	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
MANUEL CIPRIANO DULANTO SECTOR 2	PI	LAMBAYEQUE URB MANUEL C DULANTO - CALLAO	MZ 21	LT 12	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
MANUEL CIPRIANO DULANTO SECTOR 2	PI	LAMBAYEQUE URB MANUEL C DULANTO - CALLAO	MZ 2K	LT 16	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
TODOS UNIDOS	JR	ALFONSO USARTE URB JOSE OLAVO - CALLAO	MZ 2G	LT 21	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
FISCAL N° 4	CL	ALVAREZ DEL VILLAR	NULL	189	89	100	1. Validar registro con caracteres -
FISCAL N° 4	CL	ALVAREZ DEL VILLAR	NULL	183	83	100	1. Validar registro con caracteres -
SAN JOSE	AV	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	NULL	4822A	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
FISCAL N° 4	JR	PICHINCHA	NULL	296	96	200	1. Validar registro con caracteres -
FISCAL N° 4	CL	ALVAREZ DEL VILLAR	NULL	187	87	100	1. Validar registro con caracteres -
FISCAL N° 4	JR	PICHINCHA	NULL	226	26	200	1. Validar registro con caracteres -
STELLA MARIS	AV	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	NULL	103	03	100	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	151	51	100	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	175	75	100	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	135	35	100	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	157	57	100	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	121	21	100	1. Validar registro con caracteres -
SIMA	CL	CARLOS A. SACO	NULL	174	74	100	1. Validar registro con caracteres -
SIMA	CL	CARLOS A. SACO	NULL	256	56	200	1. Validar registro con caracteres -
BENIAMIN DOIG ET1	CL	CARLOS A. SACO	NULL	372	72	300	1. Validar registro con caracteres -
SIMA	PI	BLUD C. TELLO	NULL	162	62	100	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	29C URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA	MZ H2	LT 3	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	29C URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA	MZ H2	LT 2	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	47D URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA	MZ F2	LT 8	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	33B URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA CALLAO	MZ W2	LT 6	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	33B URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA CALLAO	MZ W2	LT 18	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	33B URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA CALLAO	MZ W2	LT 8	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	47D URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA CALLAO	MZ X2	LT 11	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	AV	MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES	NULL	1A	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	AV	OSCAR R. BENAVIDES	MZ A	LT 1	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -
CIUDAD DEL PISCADOR	CL	48 URB CIUDAD DEL PISCADOR - BELLAVISTA	MZ O2	LT 28	NULL	NULL	1. Validar registro con caracteres -

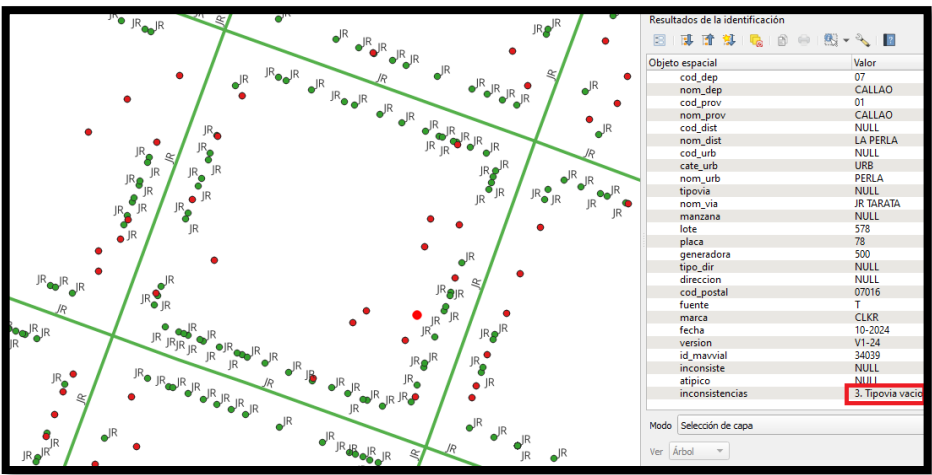
6.2 id_capa duplicado:

Verifica duplicidad de datos en el campo de id_capa.

id_capa	ubigeo	cod_dep	nom_dep	cod_prov	nom_prov	cod_dist	nom_dist	inconsistencias
1	070101	07	CALLAO	NULL	CALLAO	NULL	CALLAO	2. id_capa duplicado 2 veces
1	070101	07	CALLAO	NULL	CALLAO	NULL	CALLAO	2. id_capa duplicado 2 veces

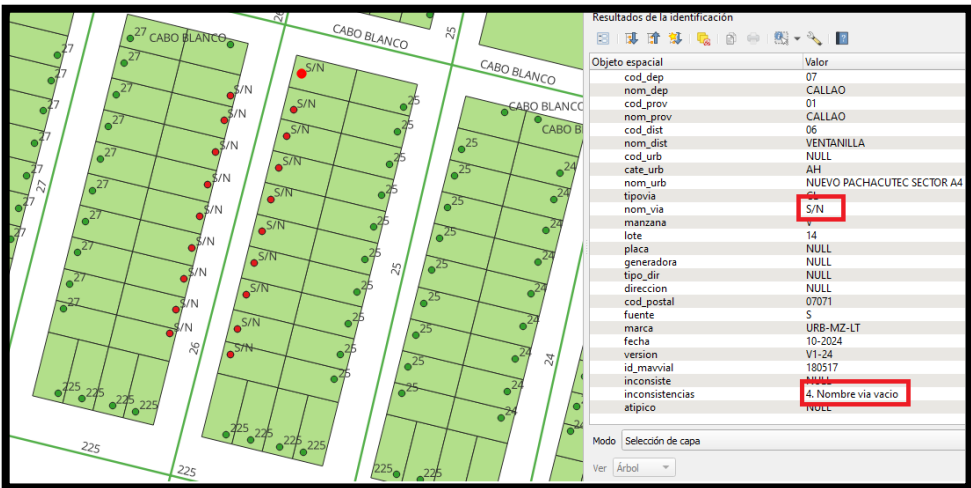
6.3 Tipovia vacía:

Verifica los registros que se encuentren con el campo tipovia (prefijo) que se encuentren vacíos (NULL) o S/N y que a su vez el elemento de la mavvial más cercano cuenta con información en dicha columna.



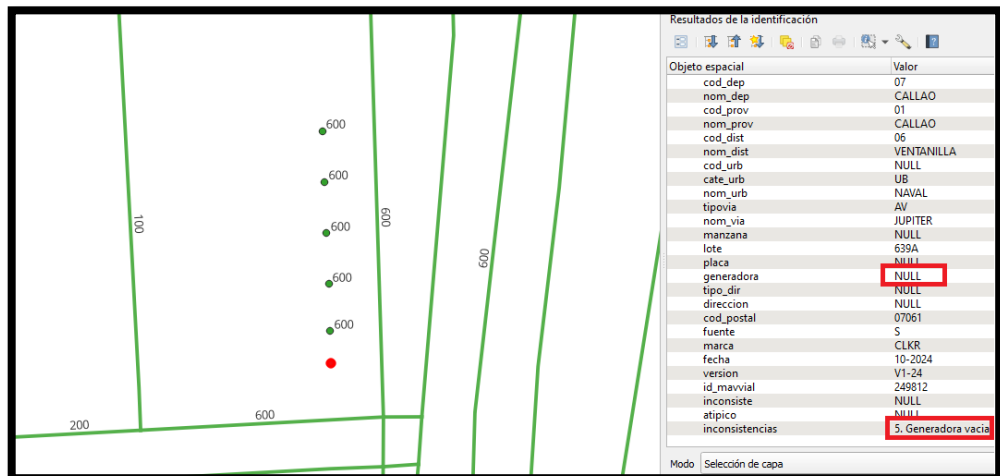
6.4 Principal vacía:

Verifica los registros en el campo nomvia (principal) que se encuentren vacíos (NULL) o S/N y que a su vez cuenten con un elemento paralelo que si cuente con algún tipo de información.



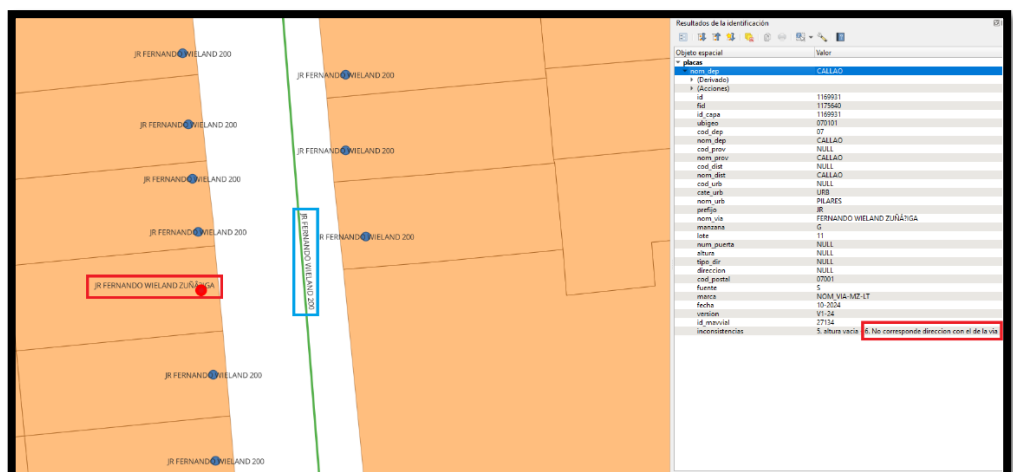
6.5 Generadora/altura vacía:

Verifica los registros que se encuentren con el campo generadora vacíos (NULL) o S/N y que a su vez cuenten con un elemento paralelo que si cuente con algún tipo de información.



6.6 No corresponde la placa con el nombre de la vía:

Se realiza una comparación de principal (nomvttotal) y generadora de la placa con los dos segmentos de la mavial más cercanos al punto, de tal manera que en caso de no coincidir en ambos campos se generara la marca.



6.7 Numero de puerta repetido:

Señala las placas que se encuentran duplicadas en principal, generadora y numero de puerta.



6.8 Error costados:

Precisa los elementos que no cumplen con el aumento del diferencial (número de placa) según el cruce. Además, detecta si el diferencial es considerado par o impar y por ende en que costado se encuentran sus semejantes.



6.9 Salto de placa:

Verifica los elementos que en el campo placa cuentan con un valor mayor a 4 en comparación con las demás placas presentes en el mismo cruce.

